Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 6

Spektrai, rezolventės ir juostos

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Tiršta tikrinių verčių aibė). Tegul seka $(q_n)_{n\geq 1}$ be pasikartojimų išvardija intervalo $[0,1]$ racionaliuosius skaičius. Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ tegul $(Ac)_n = q_n c_n$. Nustatykite spektrą ir tikrines vertes. Iracionaliajam skaičiui $\lambda \in (0,1)$ sudarykite Veilio seką iš koordinatinių vektorių ir paaiškinkite, kodėl λ nėra tikrinė vertė.

Uždavinys 2 (Dviejų lygmenų operatoriaus rezolventės norma). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $A = \operatorname{diag}(-2,3)$. Kai $z \in \mathbb{C}\setminus\{-2,3\}$, apskaičiuokite $(A-z)^{-1}$ ir jo normą. Taške $z = \mathrm{i}$ tikslią normą palyginkite su $1/|\operatorname{Im} z|$. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis pavyzdys neįrodo lygybės paskaitos rezolventės įvertyje kiekvienam savijungiam operatoriui.

Uždavinys 3 (Dimerizuota grandinė). Dviejų mazgų periodinės grandinės Blocho matrica yra

$$h(k) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_1 + \kappa_2 e^{-\mathrm{i}k} \\ \kappa_1 + \kappa_2 e^{\mathrm{i}k} & 0 \end{pmatrix}, \qquad -\pi \leq k \leq \pi,$$

kur $\kappa_1, \kappa_2 > 0$. Furjė skaidinys grandinės Hamiltonianą sutapatina su daugyba iš šios matricos; šį sutapatinimą laikykite duotu. (i) Raskite dvi juostas ir draudžiamąją zoną tarp jų. (ii) Atvejį $\kappa_1 = \kappa_2$ nagrinėkite atskirai.

Uždavinys 4 (Rezolventės skaičiavimas su šaltiniu). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul A yra daugybos iš x^2 operatorius maksimalioje srityje. Kai $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, išspręskite $(A+1)u = f$. Tiesiogiai patikrinkite, kad $u \in D(A)$, ir apskaičiuokite $\|u\|^2$. Naudokite $\int \mathrm{d}x/(1+x^2)^2 = x/[2(1+x^2)] + \arctan x/2$.